

HEART AI 부산 스튜디오

푸티지 교재

확정 키이미지를 5초 영상 클립으로

대상	전 작업자
쓰는 때	교육 11~15일차 · 작업 중 수시
판 · 기준일	v1.0 · 2026년 10월 3일
작성	부산 스튜디오 · 박정원

대외비 — 지정 저장소 밖으로 반출 · 촬영 · 공유하지 않는다. 참여가 끝나면 반납한다.

10/3 보완 — 본사 툴 HEART AI STUDIO 화면을 부산팀 계정으로 직접 확인해 2장(조작 칸·고정값)과 8장(MiniMax 로컬 실행·프롬프트 요령, Seedance 화면)을 고쳤다. 화면을 누르는 순서와 그림 설명은 「HEART AI STUDIO 사용 매뉴얼」에 있다.

확정된 키이미지를 5초 푸티지로 만드는 교재다. 툴 화면에서 바꿀 것과 바꾸지 않을 것을 먼저 익힌다. 그다음 컷 방식(FF·FLF)을 고르고, 모션 프롬프트를 쓰고, 생성하고, 스스로 판정해서 넘기는 순서로 읽는다. 키이미지 공정은 「부산 스튜디오 NovelAI 키이미지 교재」, 일자별 진행은 「부산 스튜디오 교육 커리큘럼」 5장(11~15일차)을 따른다.

0. 이 교재를 쓰는 법

푸티지 작업은 이 교재의 순서대로 한다.

- 1. 2장 — 툴 조작 범위와 작업 전 점검
- 2. 3장 — 컷 방식(FF·FLF) 결정
- 3. 4장 — 모션 프롬프트 작성
- 4. 5장 — 생성과 큐 운영
- 5. 6장 — 모션 검수
- 6. 9장 — 정리·전달

결과가 이상하면 다른 자료를 뒤지기 전에 **7장 진단표** → **10장 문제 해결표** 순서로 본다. 본사 툴이 처음이면 이 장 바로 뒤의 길라잡이부터 따라 한다.

커리큘럼 일차와 교재 장

커리큘럼 일차	교재에서 볼 곳	그날 확인
11일차 (대면)	길라잡이 · 2장 · 4장 · 5장	첫 30분 실습, FF 4컷과 생성 기록
12일차	3장 · 9장(네이밍)	FF 연쇄 3컷과 FLF 2컷의 이름새가 항목 13 통과
13일차	6장 · 7장	확인 과제 ⑤ — 푸티지 10개 중 7개 이상 기준 충족
14일차	8장 · 10장	확인 과제 ⑥ — 전환 컷 2개 중 1개 이상 충족, 기록 완비
15일차 (대면 리뷰)	11장	확인 과제 ⑦ — 씬 20컷 재현, 15개 이상 충족
16~21일차	전체	첫 배정 — 공정 ⑤⑥⑦

근거 표기

키이미지 교재와 같은 기준을 쓴다.

표기	뜻	다루는 법
(공식)	ComfyUI·모델 제공사 공식 문서	그대로 따른다
(본사)	본사 하달 자료·회신	우리 표준. 공식과 다르면 본사를 따른다

표기	뜻	다루는 법
(사내)	부산 운용 매뉴얼 v1.0(8/31)·실측	우리 표준. 버전과 날짜를 확인한다
(현장 A·B·C)· (커뮤니티)	아카라이브 등 실제 작업자 보고. A는 여러 사람이 확인한 것, B는 숙련자 한 명의 경험, C는 일화	작업자가 직접 시도하는 범위는 프롬프트 안에서만 이다. 설정에 관한 팁은 부산이 확인한다 (12장)
△·임시값	본사 회신이나 실측으로 더 확인해야 하는 것	확정되면 이 교재를 고친다. 그전까지는 적힌 값을 쓴다

푸티지 3원칙 — 이것만 지켜도 절반은 해결된다 (사내)

1. **장면은 이미지가 이미 정했다.** 프롬프트는 '그다음 무슨 일이 일어나는가'만 쓴다. 옷·머리·배경을 다시 쓰면 인물이 서서히 변한다.
2. **5초에는 동작 하나, 카메라 하나.** 두 동작을 넣으면 하나만 되거나, 섞이거나, 원위치로 돌아간다.
3. **설정이 원인이면 직접 고치지 않는다.** 흔들림·잔상·가장자리 꿈틀거림·색 틈은 설정 문제다. 화면의 모델·LoRA·해상도를 바꾸지 말고 부산에 보고한다.

제작 준수 사항 — 품질보다 먼저 지킨다 (운영계획서 2-4)

- 모든 등장인물은 명백한 성인으로 설정하고 표현한다. 미성년자로 인식될 여지가 있는 동작·연출(어려 보이게 하는 몸짓·행동 묘사 포함)은 프롬프트에 쓰지 않는다. 애매하면 작업을 멈추고 부산에 묻는다.
- 실존 인물이나 특정인을 연상시키는 캐릭터·연출을 만들지 않는다.
- 생성물·키이미지·프롬프트는 지정 저장소로만 옮긴다. 본사 툴에 연결되지 않은 외부 AI 서비스·커뮤니티에 올리지 않는다.

이 항목에 걸리는 것은 품질과 관계없이 1차 검수에서 반려된다 (운영계획서 6-1).

이 교재에 없는 것

- **키이미지 만들기** — 키이미지 교재에 있다. 이 교재는 확정 키이미지를 받은 뒤부터 다룬다.
- **영상 편집** — 외주 편집팀이 맡는다. 우리는 컷 단위 푸티지와 생성 기록까지 넘긴다.
- **실제 생성 영상** — 보안 규칙상 이 문서에 넣지 않는다. 통과·반려 비교는 실패 사례집(제작 실무 자료집 3부)의 사례 번호로 가리킨다.

길라잡이 — 본사 툴을 처음 여는 사람에게

1분 요약 — 다섯 가지만 기억한다

1. **우리가 쓰는 화면은 본사 툴 MASTER VIDEO GEN이다.** ComfyUI 기반의 Wan 2.2 이미지→영상 워크플로다. 노드가 많아 보여도 작업자가 만지는 칸은 7개뿐이다 (2장).
2. **길이는 25와 61만 쓴다.** 슬라이더는 12칸 단위($1 \cdot 13 \cdot 25 \cdots 121$ — 모두 Wan의 '4의 배수+1' 규칙에 맞는 값)로 121까지 움직이지만, 방향 잡기는 25, 본작업은 61이다 (사내 · 10/3 화면). 61이 낱포 단위 5초다. 출력 mp4는 24fps이고, 편집팀은 속도를 따로 맞추지 않는다 (본사 회신 10/3). 계산상 툴 안에서 2배 보간($61 \rightarrow \text{약 } 121\text{프레임} \div 24\text{fps} \approx 5\text{초}$)이 일어나는 것으로 보인다 — 보간 여부는 회신 대기 △.
3. **프롬프트는 영어 한두 문장, 25~50단어다.** 비워 두면 모델이 멋대로 반짝이·연기를 채운다 (사내).
4. **한 번에 후보 3~5개를 뽑고 가장 나은 것을 고른다.** 같은 조건에서도 결과가 매번 다르다.
5. **이상한 결과는 7장 진단표로 가르다.** 프롬프트 문제는 직접 고치고, 설정 문제는 부산에 보고한다.

화면 용어 대응표

본사 툴의 노드 번호는 본사 내부 번호다. 질문할 때 이 번호로 말하면 정확하다 (사내).

화면 · 노드	우리말	현장 말	하는 일 · 우리 기준	교재
LoadImage #52	시작 프레임	첫프레임	클립의 첫 장면이 될 이미지. 확정 키이미지 원본을 넣는다	2 · 3장
LoadImage #158 + '마지막이미지' 그룹	끝 프레임	끝프레임 · 리스트	FLF에서만 쓴다. 두 항목은 항상 함께 켜고 함께 끈다	3장
GPU 서버	서버 선택	—	자동 할당 (권장) 그대로	2장
시작 프레임 이미지 사용 · 끝 프레임 이미지 사용	'사용' 체크	—	시작은 항상 켜. 끝은 FF면 끄 · FLF면 켜	3장
length #153	길이	프레임 수	화면상 1~121(12칸 단위). 우리는 25(테스트) · 61(본작업)만	5장
프롬프트 #146	모션 프롬프트	프롬	무엇이 어떻게 움직이는지. 비워 두지 않는다	4장
SEED #85	시드	시드	본작업 -1(랜덤), 비교할 때만 고정	5장
횟수	생성 개수	배치	본작업 3~5, 비교 테스트 1	5장
갤러리 분류	결과 폴더	—	썸 번호로 지정	9장
Check point High · Low #61 · #62	모델 한 쌍	하이 · 로우	바꾸지 않는다	2 · 12장
LoRA #107 · #108	보조 모델	로라	바꾸지 않는다	2 · 12장
고급 설정 — input_size	입력 크기	—	키이미지 해상도에 맞춰 고른다 — 1280×768 → 960 · 1024×576 → 1024 (본사)	2 · 3장
고급 설정 — divisible_by	배수	—	2 그대로	2장
ColorMatch #254	색 맞춤	컬러매치	바꾸지 않는다	12장
네거티브 #7	제외 프롬프트	네거	바꾸지 않는다 — 기본 문구 blur, low quality, bad quality, 가 들어 있다	4 · 12장
CR Image Input Switch #261	색 기준 이미지 선택	—	FF는 1(시작 이미지 기준). FLF 값은 확인 중 △	3장
FF	시작 프레임 고정	첫프레임 영상 · I2V	시작 이미지 1장으로 생성	3장
FLF	시작·끝 프레임 고정	첫끝 · FLF	시작·끝 이미지 2장으로 생성	3장
드리프트	인물이 서서히 변함	얼굴 바뀔	FF 연쇄가 길어질 때 생긴다	3 · 7장
잔상	두 영상이 겹쳐 보임	고스팅	설정 문제 — 보고 대상	7장

첫 30분 실습 — 11일차 환경 확인 다음에

부산이 지정한 연습용 키이미지 1장으로 한다. 좋은 영상을 뽑는 실습이 아니라, 화면이 어떻게 반응하는지 손에 익히는 실습이다.

1. **접속을 확인한다** — 사무실 PC(A) 또는 원격 계정(C)으로 본사 톨을 연다. 다른 사람 계정으로 열지 않는다.
2. **바꾸지 않는 칸을 눈으로 찾는다** — 체크포인트 High·Low, LoRA, 해상도, ColorMatch, 네거티브. 표준값과 같은지 2장 점검표로 본다. 다르면 손대지 말고 부산에 알린다.
3. **끝 프레임을 끈다** — '끝 프레임 이미지 사용'(#158) 체크와 창 맨 아래 '마지막이미지' 체크가 **둘 다** 꺼져 있는지 본다. 지금은 FF 실습이다. GPU 서버는 '자동 할당 (권장)' 그대로 둔다.
4. **시작 프레임을 넣는다** — 연습용 키이미지 원본(PNG)을 #52에 올린다. 화면 캡처나 축소본을 넣지 않는다.
5. **기준선 프롬프트를 넣는다** — 4장의 '기본형 ① 정지 컷'을 그대로 붙여넣는다.
6. **테스트 길이로 1개** — length 25, 횟수 1, SEED -1로 생성한다. 본작업보다 짧은 클립이 나온다.
7. **시드를 고정해 비교한다** — 방금 결과의 시드를 #85에 넣고, 프롬프트의 `blinks once` 를 `slowly tilts her head to the side` 로 바꿔 다시 뽑는다. 무엇이 달라졌는지 본다.
8. **본작업 길이로 3개** — length 61, 횟수 3, SEED -1로 생성한다. 기다리는 동안 생성 기록 양식을 연다 (9장).
9. **셋을 비교한다** — 6장 판정 순서대로 보고 하나를 고른다. 고른 이유를 항목 번호로 한 줄 적는다.
10. **이름을 붙여 저장한다** — 9장 네이밍 규칙대로 지정 저장소에 넣고 생성 기록을 채운다.

다 마치면 2장 점검표의 각 항목이 왜 있는지 자기 말로 설명해 본다. 막힌 단계는 아래 표에서 먼저 찾는다.

처음 막히는 12가지

막히는 곳	이렇게 이해한다	교재
노드가 너무 많다	작업자가 만지는 칸은 7개뿐이다. 나머지는 보기만 한다	2장
영상이 너무 짧게 나온다	length가 25(테스트)다. 본작업은 61	5장
끝부분 1초가 되감기거나 흔들린다	끝 프레임 #158과 '마지막이미지' 그룹 중 하나만 켜져 있다. 둘을 함께 켜거나 함께 끈다	3장
지시하지 않은 반짝이·불꽃·연기가 나온다	프롬프트가 비었거나 금지어(glowing·magical 등)가 들어갔다	4장
시킨 동작을 안 한다	동작이 두 개 이상이거나, 이미지 자세가 그 동작을 시작하기 어렵다	4장 · 키이미지 교재 6장
동작을 하다가 원래 자세로 돌아온다	동작이 크거나 두 개다. 하나로 줄이고 필요하면 컷을 나눈다	4장
연쇄 3~4컷째부터 얼굴이 달라진다	드리프트다. 확정 키이미지로 다시 시작한다(리셋)	3장
화면 전체가 떨리거나 잔상이 남는다	설정 문제다. 직접 고치지 않고 부산에 보고한다	7장
영상 전체가 흐릿하다	시작 이미지가 저해상도이거나 압축본이다. 원본 PNG를 넣는다	2장
같은 설정인데 매번 다르다	정상이다. 그래서 3~5개를 뽑아 고른다. 비교할 때만 시드를 고정한다	5장
네거티브에 적어도 안 막힌다	CFG 1에서는 네거티브가 아예 계산되지 않는다(ComfyUI 동작). 본사 톨은 Lightning 계열 설정이라 CFG 1로 추정한다 △. 막고 싶은 것은 포지티브에 '정지 상태'로 적는다	4장
MiniMax로 바꿨더니 소리가 들어 있다	H3는 영상과 소리를 함께 만든다. 인계 전에 오디오를 제거한다	8장

마음가짐

- 첫 주의 목표는 멋진 움직임이 아니라 **흠 없는 5초**다. 작게 움직여도 깨끗한 클립이 크게 움직이다 녹는 클립보다 낫다.
- 이상한 결과는 실패가 아니라 단서다. 무엇을 바꿨는지 생성 기록에 남기면 원인이 보인다.
- 15분 넘게 막히면 커리큘럼 9장 질문 양식으로 묻고 다음 과제로 넘어간다.
- 개인 작업에서 쓰던 설정·LoRA·워크플로는 사내 작업에 가져오지 않는다.

1. 푸티지 공정 한눈에

컷 흐름

한 씬은 대체로 아래처럼 흘러간다 (사내).

[씬 첫 컷] 확정 키이미지 A —FF→ 클립 1 —마지막 프레임→ 클립 2 → 클립 3
[리셋 컷] 확정 키이미지 B —FF→ 클립 4 → 클립 5 → ...
[FLF 컷] 시작 이미지 C + 끝 이미지 D —FLF→ 클립 n (끝 이미지 D가 다음 컷의 시작이 될 수 있다)

- **씬의 첫 컷과 리셋 컷**에만 새 키이미지를 넣는다.
- 나머지 FF 컷은 직전 클립의 **실제 마지막 프레임**을 이어받는다.
- FLF 컷은 시작·끝 두 장이 필요하다.

좋은 푸티지의 6가지 조건

#	조건	왜 중요한가	판정
1	물리적으로 가능한 동작 하나	관절이 통과하거나 속도가 튀면 편집으로 숨길 수 없다	항목 12
2	지시하지 않은 효과·카메라 이동 없음	반짝이·연기·흔들림은 컷이 이어질 때 깜빡임처럼 보인다	항목 12
3	처음부터 끝까지 형태 유지	형태가 녹거나 튀는 구간이 1프레임만 있어도 반려다	항목 13
4	앞뒤 컷과 이어지는 끝	다음 컷 시작과 맞지 않으면 편집에서 툭 끊긴다	항목 13
5	키이미지와 같은 인물	클립 중간에 얼굴·옷이 바뀌면 일관성 반려다	항목 8~11
6	규격·기록	길이·오디오·네이밍·생성 기록이 맞아야 편집팀이 바로 쓴다	항목 14·15

ASMR 작품에서 푸티지의 역할 ⚠

히어하트 작품은 음원(ASMR·대본)이 중심이다 (본사). 그래서 우리 푸티지는 대부분 **크게 움직이는 장면보다 오래 봐도 거슬리지 않는 미세한 움직임** 쪽이다 — 호흡, 눈 깜빡임, 고개 기울임, 다가오기, 머리카락·커튼의 흔들림.

- 큰 동작은 오류가 잘 나고, 오류 하나가 5초를 통째로 버리게 만든다.
- 정지에 가까운 컷이라도 **완전 정지는 피한다**. 프레임이 멈춘 것처럼 보이면 편집팀이 정지 화면과 구분하지 못한다. 최소한 호흡이나 깜빡임 하나는 넣는다.
- **말하는 입 모양(립싱크)을 넣을지는 본사 기준을 따른다 ⚠** — 음원과 입 모양이 맞지 않으면 오히려 어색하다. 확정 전에는 속삭임·대사 컷도 입은 다물거나 아주 작게만 움직이게 쓴다 (4장 기본형 ⑤).

2. 본사 툴 — 바꾸는 것과 바꾸지 않는 것

본사 제작 툴 MASTER VIDEO GEN(ComfyUI · Wan 2.2 I2V · FLF 워크플로)은 화면에 약 15개 항목을 보여주지만, 결과를 좌우하는 나머지 설정은 특정 모델 조합에 맞춰 고정되어 있다 (사내). 화면에 보이는 모델 · LoRA · 해상도를 바꾸면 보이지 않는 설정과 어긋나 잔상 · 흔들림이 생긴다.

작업자가 다루는 칸 (사내 · 운용 매뉴얼 v1.0 · 10/3 화면 확인)

칸 · 노드	기준	자주 하는 실수
GPU 서버	자동 할당 (권장) 그대로	특정 서버를 고른다 → 그 서버가 바빠면 오래 기다린다
시작 프레임 · LoadImage #52	확정 키이미지 원본 PNG. FF 연쇄에서는 직전 클립의 마지막 프레임 PNG	축소본 · JPG · 화면 캡처를 넣는다 → 영상 전체가 흐려진다
끝 프레임 · LoadImage #158 '사용' 체크 + 맨 아래 '마지막이미지' 체크	FLF에서만 켜다. 두 체크는 함께 켜고 함께 끈다	하나만 끈다 → 끝 1초가 되감기거나 흔들린다
length · #153	본작업 61, 방향 잡기 25. 슬라이더는 121까지 있지만 73 이상은 쓰지 않는다	다른 숫자를 입력한다
프롬프트 · #146	영어 25~50단어. 비워 두지 않는다 (4장)	키이미지 프롬프트를 그대로 붙여넣는다
SEED · #85 + 방식(랜덤 · 고정 · 증가 · 감소)	본작업 -1 · 랜덤. 프롬프트 효과를 비교할 때만 '고정', 끝나면 랜덤으로 되돌린다. 증가 · 감소는 쓰지 않는다	고정을 그대로 두고 본작업을 돌린다
횟수	본작업 3~5, 비교 테스트 1	1개만 뽑고 그것으로 끝낸다
갤러리 분류	배정서의 작품 폴더를 고른다	'미지정'으로 뽑아 나중에 섞인다
고급 설정 — input_size	키이미지 해상도에 맞춘다 — 1280×768 → 960 · 1024×576(16:9) → 1024 (본사 최신 10/3). 고급 설정은 접혀 있으니 매번 펼쳐 확인한다. 다른 해상도는 부산에 묻는다 △	이전 값 그대로 둔다 → 루프 컷 끝부분이 튀거나 이미지가 가로로 늘어나고, 프리미어에서 클립 크기가 달라진다
생성 실행 / 플레이 리스트에 담기	한 컷은 생성 실행. 여러 컷을 준비해 한꺼번에 돌릴 때만 플레이 리스트	설정을 다 보기 전에 생성 실행을 누른다

바꾸지 않는 칸 — 표준값은 부산이 관리한다

칸 · 노드	왜 건드리지 않나	이상하면
Check point High · Low (#61 · #62)	본사가 지정한 조합 그대로 둔다. Wan 2.2는 원래 High(구도) · Low(디테일) 두 전문가 모델로 나뉘어 있고(공식), 10/3 화면은 High smoothMix · Low Dasiwa로 계열이 다르다 — 의도된 조합인지 확인 중 △. 지정 조합에서 벗어난 교체가 잔상 · 흔들림의 주요 원인이다 (사내)	부산에 보고
LoRA (#107 · #108)	표준 상태로 고정. 파일만 선택되고 토글이 꺼진 애매한 상태를 두지 않는다 (사내)	부산에 보고

칸 · 노트	왜 건드리지 않나	이상 하면
크기 — ImageResizeKJv2(#152) crop · center, 고급 설정 divisible_by	crop · center · 2 그대로 (이전 교재의 '16의 배수 · 1280'은 화면과 달라 지웠다). 단, Wan 노드는 가로·세로를 16 단위로 다루므로 input_size로 줄인 가로·세로가 둘 다 16의 배수 여야 손상이 없다 — 본사 시험 4건이 모두 이 규칙과 맞는다 (공식 노트 코드 · 계산)	부산에 보고
ColorMatch (#254)	method mkl, strength 0.5~0.7 (사내)	부산에 보고
네거티브 (#7)	기본 문구 <code>blur, low quality, bad quality</code> , 가 들어 있다. 본사는 최근 네거티브보다 포지티브를 더 중요하게 본다. 작동 여부(CFG)는 화신 대기 ⚠	부산에 보고
CR Image Input Switch (#261)	색 맞춤 기준. 10/3 화면 1 (시작 이미지)	부산에 보고

⚠ 표시 항목은 서울 화신 대기 중이다(부산 기술 문의서 8/31). 화신이 오면 운용 매뉴얼 v1.1과 이 표를 함께 고친다. 10/3 화면에 서는 체크포인트 High·Low가 서로 다른 계열로 표시되고, Lightning LoRA가 선택된 채 on 스위치가 '꺼짐'으로 표시되었다 — 의도된 값인지 본사에 확인 중이다 (사용 매뉴얼 12장). 각 칸 오른쪽 ⚠는 워크플로 기본값으로 되돌리는 버튼이며, 부산 지시가 있을 때만 누른다.

작업 전 점검표 — 매 작업 시작 때

- ☐ 배정서의 푸티지 기본 모델(Wan)과 API 모델 전환 허용 여부를 확인했다
- ☐ 내 계정(예명 · 코드)으로 접속했다
- ☐ GPU 서버가 '자동 할당 (권장)'이다
- ☐ 바꾸지 않는 칸(체크포인트 · LoRA · 크기 · ColorMatch · 네거티브 · CR Switch)이 표준값이다 — 다르면 손대지 않고 부산에 알렸다
- ☐ FF 작업이면 '끝 프레임 이미지 사용'과 '마지막이미지' 체크가 **둘 다 꺼져** 있다 / FLF면 **둘 다 켜져** 있다
- ☐ 시드 방식이 '랜덤'이다
- ☐ 시작 프레임은 원본 PNG다 (키이미지 또는 직전 클립의 마지막 프레임)
- ☐ 고급 설정의 input_size가 키이미지 해상도에 맞다 (1280×768 → 960 · 1024×576 → 1024)
- ☐ length는 테스트 25 / 본작업 61
- ☐ 프롬프트 칸이 비어 있지 않다
- ☐ 갤러리 분류에서 작품 폴더를 골랐다
- ☐ 생성 기록 양식을 열어 두었다

3. 컷 방식 — FF와 FLF

둘의 차이

구분	FF · 시작 프레임 고정	FLF · 시작·끝 프레임 고정
입력	시작 이미지 1장	시작·끝 이미지 2장
오류 빈도	상대적으로 적다	시작·끝이 모두 고정되어 더 잦다 (사내)

구분	FF · 시작 프레임 고정	FLF · 시작·끝 프레임 고정
쓰는 경우	기본 컷, 끝 자세가 자유로운 동작	끝 자세를 정해야 하는 컷, 시작·끝이 같은 컷(AA — 원위치로 돌아오는 미세 동작)
키이미지 조건	동작을 시작할 수 있는 자세, 움직임 부위가 화면 안 (키이미지 교재 6장)	두 장의 배경·조명·프레이밍·앵글이 같고 포즈·표정만 다르다 (사내)
다음 컷 연결	직전 클립의 실제 마지막 프레임 을 인계	끝 이미지를 다음 컷의 시작 이미지로 쓰면 연결이 정확하다
색 기준 #261	1 (시작 이미지 기준) (사내)	확인 중 △
네이밍	표기 방식 본사 확인 중 △ (9장)	_AA (시작·끝 같음) · _AB (다름) (본사)

어느 쪽을 고르나

끝 자세가 정해져 있어야 하나? (예: 손이 정확히 볼에 닿고 끝나야 한다)

└ 아니오 → FF

└ 예 → 시작·끝 이미지를 같은 배경·조명으로 만들 수 있나? (키이미지 교재 8장)

└ 예 → FLF

└ 아니오 → 컷을 둘로 나눠 FF 두 개로

배정서나 콘티가 방식을 정해 두었으면 그것을 따른다.

FF 연쇄 — 마지막 프레임 인계

규칙	이유
다음 컷 시작에는 직전 클립의 실제 마지막 프레임 을 쓴다 (사내)	키이미지를 다시 넣으면 그 순간 자세가 튕다
마지막 프레임은 PNG 로 뽑는다 (9장)	JPG로 저장하면 압축 열화가 연쇄마다 쌓인다
3~4컷마다 확정 키이미지로 리셋 한다 (사내)	연쇄가 길어질수록 얼굴·옷이 서서히 변한다(드리프트). 영상 압축이 프레임마다 조금씩 쌓이는 것도 원인이다 (설계 기준)
리셋은 샷이 바뀌는 지점 에서 한다 (설계 기준 △)	같은 구도로 이어지는 컷에서 리셋하면 인물이 순간 바뀌어 보인다
마지막 프레임이 흐리거나 눈을 감고 있으면 그 클립을 다시 뽑는다	흐미 있는 프레임으로 시작하면 다음 클립 전체가 흐미를 이어받는다

FLF — 시작·끝 두 장

- 두 장의 차이는 **5초 안에 자연스럽게 이어질 만큼만** 둔다. 차이가 클수록 FLF가 사이를 억지로 이으며 형태가 녹는다 (사내).
- 두 이미지의 화면비와 내용이 맞아야 하고, 프롬프트도 두 프레임 모두와 맞아야 한다 — 시작에서 끝으로 가는 움직임을 적는다 (사내 · 설계 기준).
- 끝 이미지는 시작 이미지를 복제해 바뀔 부위만 인페인팅해 만든다 (키이미지 교재 8장).
- **FF로 대조한다** — FLF 결과가 이상하면 같은 시작 이미지로 FF를 한 번 돌려 본다. FF가 정상이고 FLF만 이상하면 끝 프레임 쪽 문제다 (사내). 먼저 #158과 '마지막이미지' 그룹이 함께 켜져 있는지 본다.

AA 컷 — 시작과 끝이 같은 이미지

같은 이미지를 시작·끝에 넣으면 '움직였다가 원위치로 돌아오는' 클립(루프)이 된다. 호흡·깜빡임·머리카락 흔들림처럼 **제자리 미세 동작**에 쓴다. 큰 동작을 넣으면 중간에서 억지로 돌아오느라 녹는다.

input_size — 키이미지 해상도에 맞춘다 (본사 회신 10/3)

루프 푸티지 끝부분이 튀는 현상과 프리미어에서 클립 크기가 맞지 않는 현상은 고급 설정의 input_size가 키이미지 해상도와 맞지 않아서 생긴다. 본사 시험 결과는 다음과 같다 (divisible_by 2 기준).

키이미지	input_size	루프 (AA)	스타트 단일 (FF)	쓸 값
1280 × 768 (NAI 업무 표준)	1024	가로로 늘어남	손상 없음	960
//	960	손상 없음	손상 없음	//
1024 × 576 (16:9)	1024	손상 없음	손상 없음	1024
//	960	가로로 늘어남	약간 확대됨	//

- 루프 컷이 가장 민감하다. FF 단일 컷은 맞지 않아도 티가 덜 나지만, 같은 작품 안에서 값을 섞으면 클립 크기가 달라지므로 FF도 같은 값을 쓴다.
- 한 작품 안에서는 키이미지 해상도 하나, input_size 하나로 통일한다 (부산 기준).
- 본사가 시험한 키이미지 해상도는 위 두 가지뿐이다. 1216×832(B트랙 임시값) 등 다른 해상도는 시험 전이므로 쓰기 전에 부산에 묻는다 △ 계산상으로는 줄인 가로·세로가 둘 다 16의 배수가 되는 값이 안전하다 — 1216×832는 960(→960×656)이 후보이고 1024(→1024×700)는 위험하다 — 키이미지 해상도 단일화(운영계획서 4-4)는 이 둘 중 하나로 정한다.

4. 모션 프롬프트

기본 구조 (사내)

[주체 동작 1개], [카메라 1개], [속도·강도], [환경 모션 1개]

칸	쓰는 것	예
주체 동작	누가 · 어느 부위를 · 어떻게. 하나만	The woman slowly tilts her head to the right
카메라	고정이면 고정이라고 분명히	static locked-off camera · slow push-in
속도·강도	느리게·작게가 기본	slow, subtle motion
환경 모션	배경에서 움직이는 것 하나. 없으면 생략하거나 억제 문구	the curtain sways gently · clean air, no particles

- 앞쪽에 쓴 것이 더 강하게 반영된다. 무시되는 지시는 앞으로 옮긴다 (사내).
- 길이는 25~50단어. 길어지면 의도하지 않은 행동이 섞인다 (사내 · 현장 B). 다른 정리글에는 80~100단어면 충분하다는 의견도 있으나 우리 툴 실측 전까지는 사내 기준을 지킨다.
- 영어로 쓴다 (사내).
- 이미지에 이미 있는 외형은 쓰지 않는다 — 옷·머리색·배경·조명. 모델이 다시 그리려 하면서 인물이 서서히 변하고 잔상이 생긴다 (사내). I2V 프롬프트는 무엇이 보이는지가 아니라 어떻게 움직이는지를 쓴다는 것이 일반적인 안내다 (공식 · Alibaba Cloud Wan 프롬프트 가이드 — I2V는 움직임과 카메라를 쓴다).
- 누가 움직이는지는 짧게 지칭한다 — The woman, The man, She. 인물이 둘이면 The woman on the left 처럼 위치로 가른다.

동작은 하나, 부위는 나눠 쓴다

한 클립에 연속 동작 두 개 이상은 잘 되지 않는다 (현장 B). '웃으면서 고개 숙여 인사'를 시키면 웃기만 하거나, 고개만 숙이거나, 한 번에 딱 숙인다는 보고가 많다 (현장 B).

하지 말 것	이렇게
She smiles, waves her hand, and walks toward the camera	컷을 셋으로 나눈다. 이 컷은 She slowly raises her right hand and waves twice
She looks around (막연함)	She slowly turns her head to the left and looks off-screen
She moves her arm	Her right forearm lifts slowly until her hand rests on her cheek — 부위를 쪼개 적으면 더 잘 따른다는 보고 (현장 C)

카메라

원하는 것	적는 말	메모
고정	static shot · fixed shot · locked-off camera · no camera movement	고정을 직접 적는다 (사내 · 공식 플랫폼 가이드)
천천히 다가가기	slow push-in · slow dolly in	ASMR 컷에서 가장 자주 쓴다
천천히 물러나기	slow pull-back · slow dolly out	
줌	slow zoom in · slow zoom out	
돌기	slow orbit to the left	인물 형태가 변하기 쉽다 — 짧은 각도만
따라가기	the camera follows her	동작이 있을 때만

- **카메라도 하나만.** 줌·푸시인·오빗 같은 기본 무빙이 복잡한 팬·틸트 조합보다 안정적이다 (커뮤니티 · 채택).
- 인물이 움직이는 컷은 카메라를 고정하는 편이 오류가 적다 (설계 기준).

금지어 (사내)

류음	단어	부르는 것
화질·분위기 과장	cinematic · dramatic · epic · masterpiece · best quality	렌즈 플레어, 과한 카메라 움직임
빛·마법	glowing · shimmering · sparkling · magical · ethereal	반짝이·파티클
강도 과장	dynamic · intense · explosive · powerful	흔들림, 급한 동작

네거티브 대신 포지티브로 막는다

본사 톨은 CFG가 1이라 네거티브(#7)가 작동하지 않는 것으로 파악하고 있다 (사내 · 회신 대기 △). 그래서 막고 싶은 것은 **포지티브 안에 '그렇지 않은 상태'로** 적는다.

막고 싶은 것	포지티브에 적는 말
카메라 흔들림·이동	static locked-off camera, no camera movement

막고 싶은 것	포지티브에 적는 말
반짝이·연기·먼지	clean air, no particles
표정이 크게 바뀜	her expression stays calm
배경이 움직임	the background stays still
동작이 과함	slow, subtle motion

기본형 10종 — 복사해서 []만 바꾼다

모두 사내 기준선(①)에서 출발한 부산 초안이다. 우리 작품에서 실측해 통과율이 낮은 형은 고친다 △.

#	용도	프롬프트
①	정지 컷 · 비교 기준선 (사내)	The subject stays still and blinks once, static locked-off camera, no camera movement, slow subtle motion, clean air, no particles
②	호흡	The woman breathes slowly, her shoulders rising and falling gently, static locked-off camera, slow subtle motion, the background stays still
③	고개 기울임	The woman slowly tilts her head to the [right], her eyes stay on the viewer, static locked-off camera, slow subtle motion, clean air, no particles
④	시선 이동	The woman slowly shifts her gaze from the viewer to [the window on the left], static shot, slow subtle motion, the background stays still
⑤	속삭임·대사 (입 최소) △	The woman leans slightly toward the camera with her lips barely moving, as if whispering, static locked-off camera, slow subtle motion, clean air
⑥	다가오기	The woman slowly leans toward the camera until her face fills more of the frame, static locked-off camera, slow motion, the background stays still
⑦	손동작	The woman slowly raises her [right] hand and rests it on her [cheek], static shot, slow subtle motion, clean air, no particles
⑧	미소	The woman's calm expression slowly softens into a gentle smile, static locked-off camera, slow subtle motion, the background stays still
⑨	카메라만 다가감	The woman stays still and breathes softly, slow push-in toward her face, smooth steady camera, clean air, no particles
⑩	환경만 움직임	The woman stays still and blinks once, static locked-off camera, the curtain behind her sways gently in a light breeze, slow subtle motion

- [] 안은 컷에 맞게 바꾸고, 나머지는 그대로 둔다. 바꾸면 생성 기록에 적는다.
- 성인 장면의 밀착·접촉 동작도 같은 구조로 쓴다 — 누가 · 어느 부위를 · 어느 방향으로 · 천천히, 동작 하나, 카메라 고정. 부위·방향을 막연하게 쓰면 엉뚱한 곳이 움직인다.
- 2인 컷은 움직이는 사람을 한 명으로 정한다. 둘 다 움직여야 하면 동작을 아주 작게 쓰고 결과를 더 엄격히 판정한다 (설계 기준).

FLF 프롬프트

- 시작 자세에서 끝 자세로 가는 과정을 쓴다. 끝 이미지의 상태를 묘사하는 것이 아니라 그 사이의 움직임이다.

- 예: 시작 = 손이 무릎 위, 끝 = 손이 볼에 닿음 → The woman slowly lifts her right hand from her lap and rests it on her cheek, static locked-off camera, slow subtle motion, clean air
- AA 컷(시작·끝 같은 이미지)은 '움직였다가 돌아오는' 동작을 쓴다 — The woman tilts her head slightly and returns to her original pose, ...

현장 팁 — 모션 프롬프트

현장 팁	근거	출처
한 대상에게 두 행동을 동시에 또는 순서대로 시키면 잘 안 된다. 팔이라면 손·팔뚝처럼 부위를 쪼개 쓰면 어느 정도 된다	B · C	145126725 ※
심표를 예민하게 구분하므로, 한 동작 안에서는 심표를 남발하지 않는다	C	145126725 ※
프롬프트 총량이 일정 분량을 넘으면 의도하지 않은 행동을 한다	B	145126725 ※
같은 지시도 결과가 매번 다르다 — 여러 번 뽑고, 원하는 행동을 구체적으로 나눠 적는다	B	149850747 ※
원본 이미지의 자세에 따라 같은 프롬프트가 먹기도 안 먹기도 한다	B	149850747 ※
움직일 인물을 짧게 지목한 뒤 동작을 붙이면 인식이 낫다는 의견 — 외형 재묘사와는 다르다. 지목은 The woman 정도로 짧게	C	130004886 ※
과도한 움직임은 얼굴을 뭉갠다	B	130004886 ※

※ AI 반실사 그림 채널은 연령 제한으로 원문 대신 검색 결과 요약으로 확인했다.

5. 생성과 큐 운영

한 컷의 생성 순서

단계	할 일	설정
1	방향 잡기 — 동작이 의도대로 시작되는지만 본다	length 25 · 횟수 1 · SEED -1
2	(필요하면) 프롬프트 비교 — 시드를 고정하고 한 단어씩 바꾼다	length 25 · 횟수 1 · SEED 고정
3	본작업	length 61 · 횟수 3~5 · SEED -1
4	후보 선택 — 6장 순서로 판정해 하나를 고른다	—
5	전부 미달이면 프롬프트를 고쳐 한 번 더 (본작업 2회째)	같은 설정
6	2회 모두 미달이면 8장 전환 기준으로	—

- 짧은 테스트(25)로 확인할 수 있는 것은 **동작의 시작 방향과 큰 오류**까지다. 본작업 길이(61)에서만 나오는 되돌아감·드리프트는 본작업에서 본다.
- 프롬프트를 고칠 때는 **한 번에 하나만** 바꾼다. 두 개를 함께 바꾸면 무엇이 효과였는지 모른다.

큐 운영 — 기다리지 않는다

5초 클립 하나가 생성되는 데 수 분이 걸린다 (본사 안내 약 3분). 본작업 3~5개를 걸면 그 몇 배다.

- 생성을 큐에 걸어 두고 그동안 **다음 씬의 키이미지나 생성 기록**을 한다.
- 큐에는 씬 순서대로 건다. 연쇄 컷은 앞 컷이 확정되어야 다음 컷을 걸 수 있으므로, 연쇄가 아닌 컷(씬 첫 컷·리셋 컷·FLF)을 먼저 몰아 건다.
- 결과가 나오면 바로 판정해 둔다. 몰아서 보면 어느 클립이 어느 프롬프트였는지 헷갈린다.

언제 멈추나

상황	결정
본작업 2회(후보 6~10개)가 모두 같은 이유로 미달	프롬프트 문제가 아니다. 키이미지를 점검한다 (8장 1단계)
같은 증상이 다른 컷에서도 반복	설정 문제일 수 있다. 부산에 보고 (7장)
한 컷에 30분 넘게 매달림	멈추고 질문 양식으로 묻는다

6. 모션 검수 — 클립을 판정하는 법

보는 순서

1. **보통 속도로 끝까지 한 번** — 전체 인상. 이상하다고 느낀 시점을 적는다.
2. **0.5배속 또는 프레임 단위로** — 손·얼굴·윤곽·배경 가장자리를 따라간다. 형태가 녹거나 튀는 1~2프레임은 보통 속도에서 놓친다.
3. **첫 프레임과 키이미지 대조** — 시작 프레임이 원본과 같은 인물·같은 색인가.
4. **마지막 1초** — 되감기·흔들림·밝기 튜미 가장 많이 나는 곳이다. FLF면 끝 프레임이 끝 이미지와 맞는지 본다.
5. **앞 컷과 이어 붙여 보기** — 연쇄 컷은 앞 클립 끝 → 이 클립 시작이 이어지는지 본다.
6. **소리** — 오디오가 들어 있으면 규격 반려 대상이다 (항목 14).

판정은 원본 해상도로 한다. 축소 미리보기에서는 손가락·눈의 흔들림이 안 보인다.

푸티지 단계 판정표 (운영계획서 6-1 기준)

영역	#	항목	클립에서 보는 법	반려 예
눈	1~4	홍채·동공·좌우·시선	깜빡임 뒤에도 형태가 유지되는가	깜빡인 뒤 눈 모양이 바뀜
손	5~7	손가락·관절·손목	움직이는 손을 프레임 단위로	손가락이 늘었다 줄었다 함
일관성	8	헤어	클립 처음과 끝의 앞머리	앞머리 형태가 서서히 바뀜
일관성	9	의상	단추·장식이 사라지거나 생기지 않는가	리본이 중간에 사라짐
일관성	10	체형 비율	다가오는 동작에서 얼굴 크기 비율	얼굴만 커지고 몸은 그대로

영역	#	항목	클립에서 보는 법	반려 예
일관성	11	액세서리	위치 유지	귀걸이가 반대쪽으로 옮겨감
모션	12	움직임의 자연스러움	물리적으로 가능한 동작, 지시 안 한 효과·카메라 이동, 동작 섞임·되돌아감	반짝이 · 카메라가 혼자 뛸 · 손을 올렸다 도로 내림
모션	13	프레임 안정성	형태 붕괴·튐, 시작·끝 연결, 클립 안 컷 전환	1초 지점에서 얼굴이 녹음 · 끝 1초 되감김 · 중간에 다른 샷으로 바뀜
규격	14	출력 규격	길이 · 오디오 · 해상도 (제작 실무 자료집 1부)	61프레임이 아님 · 소리가 들어 있음
규격	15	파일 관리	네이밍 · 생성 기록 첨부	기록 누락

키이미지 단계에서 이미 본 1~11번도 클립 안에서 **변하지 않는지** 다시 본다. 처음에 멀쩡하던 손이 움직이면서 무너지는 것은 푸티지 단계의 반려다.

판정 연습 규칙

- 반려 사유는 항목 번호로 말한다 — 예: #12_AB 항목 13 (프레임 안정성) — 3초 지점 손가락 붕괴
- 몇 초 지점인지 함께 적는다. 편집팀과 부산이 같은 곳을 보게 된다.
- 애매하면 통과로 두지 않는다. 부산이 판단한다.

7. 이상 결과 진단 — 직접 고칠 것과 보고할 것

진단표

증상	원인 쪽	작업자가 할 일	항목
지시하지 않은 불꽃·반짝이·연기	프롬프트	금지어를 빼고 <code>clean air, no particles</code> 를 넣는다. 프롬프트가 비었으면 채운다	12
카메라가 혼자 움직임	프롬프트	<code>static locked-off camera, no camera movement</code> 를 앞쪽으로 옮긴다	12
동작이 섞이거나 중간에 원위치로 돌아감	프롬프트	동작을 하나로 줄인다. 필요하면 컷을 나눈다	12
시킨 동작을 안 함	프롬프트 · 키 이미지	동작을 앞쪽으로 옮기고 부위·방향을 구체적으로. 그래도 안 되면 키이미지 자세가 그 동작을 시작하기 어려운지 본다	12
움직임이 너무 작음 · 슬로모션처럼 느낌	프롬프트 → 설정	<code>slow</code> 를 빼고 동작을 분명히 적어 본다. 모든 컷이 느리면 설정 문제일 수 있다 — 보고 (12장 A-3)	12
컷이 이어질수록 얼굴·옷이 변함 (드리프트)	연쇄	확정 키이미지로 리셋한다. 프롬프트에서 외형 묘사를 뺀다	8~11
영상 전체가 흐릿함	입력	시작 이미지가 원본 PNG인지 본다	13
FLF 끝부분 1초만 되감김·흔들림	설정 상태	#158과 '마지막이미지' 그룹이 함께 켜졌는지 본다. 그래도 같으면 FF로 대조한 뒤 보고	13
루프(AA) 끝부분이 튐 · 이미지가 가로로 늘어남	입력 크기	<code>input_size</code> 를 키이미지 해상도에 맞춘다 — $1280 \times 768 \rightarrow 960 \cdot 1024 \times 576 \rightarrow 1024$ (본사)	13 · 10

증상	원인 쪽	작업자가 할 일	항목
편집에서 클립 크기가 서로 다름	입력 크기	컷마다 키이미지 해상도나 input_size가 달랐다. 작품 안에서 하나로 맞춰 다시 뽑는다 (본사 · 부산)	14
FLF 중간에 형태가 녹음	키이미지	시작·끝 이미지 차이를 줄인다 (키이미지 교재 8장)	13
화면 전체 흔들림, 잔상(두 영상 이 겹쳐 보임)	설정	직접 고치지 않는다 — 부산에 보고 (체크포인트 쌍·LoRA 확인 대상)	13
인물 윤곽·화면 가장자리 꿈틀 거림	설정	보고 (해상도 설정 확인 대상)	13
중간에 밝기·색조가 튜م	설정	보고 (ColorMatch 확인 대상)	13
모든 컷에서 같은 이상이 반복	설정	보고 — 개인 문제가 아닐 가능성이 크다	—

보고하는 법

설정 쪽 진단(시드 고정 · length 25 · 변수 하나씩 바꾸기)은 부산이 한다. 작업자는 아래만 보낸다.

[푸티지 이상 보고] 작품 코드 / 컷 번호

1. 증상: (예: 화면 전체가 미세하게 떨림, 3개 후보 모두)
2. 몇 초 지점:
3. 방식: FF / FLF length: 횟수:
4. 프롬프트 전문:
5. 시작(·끝) 이미지 파일명:
6. 바꾸지 않는 칸 5개가 표준값이었나: 예 / 아니오(어느 칸)
7. 같은 증상이 다른 컷에도 있나:

커뮤니티 팁 중 설정에 관한 것은 적용하지 않는다

'세대가 맞지 않는 LoRA를 빼니 잔상이 사라졌다'(현장 B), '고속 LoRA가 슬로모션을 만든다'(커뮤니티) 같은 팁은 맞는 말일 수 있지만 작업자 조작 범위 밖이다. 부산이 표준값을 점검할 때 참고한다 (12장).

8. 다른 모델로 넘기기 — MiniMax H3 · BytePlus Seedance

모든 컷은 Wan(본사 툴)으로 시작한다 △본사 기준 확인. Wan으로 반복 미달한 컷만 아래 기준에 따라 다른 모델로 넘긴다.

전환 기준 (부산 초안 · 운영계획서 5-2-5)

#	단계	기준
1	1차 점검	같은 컷이 Wan 본작업 2회(회당 후보 3~5개) 모두 미달이면 먼저 키이미지를 점검 한다 — 시작·끝 차이, 해상도, 프롬프트의 외형 재요사
2	전환	키이미지가 정상인데도 미달이면 MiniMax 또는 BytePlus로 전환한다. 배정서의 전환 허용 여부 를 따른다
3	등급별 권한	T1은 부산 승인 후 전환 , T2는 시도 상한 안에서 자율 판단
4	시도 상한	컷당 상한 안에서만. 상한값은 과금·라이선스 구조 확인 후 정한다 △(본사 협의 10-6)

#	단계	기준
5	기록	모델·시도 횟수·결과를 생성 기록에 반드시 남긴다. 월 1회 집계해 기준을 교정한다

본사가 실제로 어떤 것을 어떤 모델로 만드는지 기준을 받으면 이 표를 대체한다.

세 모델의 차이

항목	Wan 2.2 (본사 틀)	MiniMax H3	BytePlus Seedance 2.x
화면	ComfyUI 모듈 → 이미지→비디오 → MASTER VIDEO GEN	ComfyUI 모듈 → 이미지→비디오 → MiniMax FFLFVA (I2V)	Byteplus 모듈 → 만들기 (Seedance 2.0)
실행	본사 GPU 서버 · 고정 워크플로 (사내)	본사 GPU 서버에서 로컬 실행 — H3 오픈 가중치 노드 + 미세조정 모델(DasiwaMinimaxH3, steps 6) (10/3 화면)	API — BytePlus ModelArk (10/3 화면)
비용	생성당 별도 과금 없음 △	생성당 과금은 없다. 그러나 H3 공개 가중치 라이선스는 대한민국을 '제외 지역'으로 정해, 국내 사용에는 별도 승인이 필요하다. 본사는 MiniMax 승인을 받았다 (본사 회신 10/3 · 공식 LICENSE)	생성마다 과금. 화면 ★가 추정 비용 (공식 · 10/3 화면)
소리	없음 (공식)	영상과 함께 스테레오 오디오를 생성한다 (공식)	'오디오 출력'이 기본 켜짐 — 끄고 생성한다 (10/3 화면)
길이	본작업 61프레임 = 5초, 출력 24fps (본사 회신 10/3)	본사 화면은 duration(초) 칸 — 기본 5 (10/3 화면). 내부는 24fps (공식)	4~15초, 기본 4초. 생성 개수 1~4 (10/3 화면)
해상도	키이미지 해상도와 input_size로 정해진다 (1280×768→960×576 · 1024×576→1024×576, 계산값)	로컬 기본 1344×768(16:9, 짧은 변 768) (공식)	480P · 720P(기본) · 1080P · 4K. 테스트는 480P (10/3 화면 · 본사 튜토리얼)
클립 안 컷	한 샷	여러 샷을 한 번에 만들 수 있다 — 단일 샷을 명시해야 한다 (공식)	여러 샷이 나올 수 있다 △
네거티브	CFG 1이면 무효 △	로컬 템플릿은 네거티브가 작동하지 않는다 — 원치 않는 것은 포지티브로 '그렇지 않은 상태'를 적는다 (공식)	—
제공사 검사	없음	API면 입력·출력이 정책 검사로 거부될 수 있다	정책 검사가 있다. 실존 인물로 분류되면 거부된다 (공식)

MiniMax H3 프롬프트 — Wan과 다르게 쓴다

본사 실사용 기준 (우선) — MiniMax FFLFVA는 MASTER VIDEO GEN보다 프롬프트를 **훨씬 자세히** 써야 한다. 시킨 것은 정확히 만들지만 알아서 채워 주는 것이 없으므로, 표정·손·카메라·속도까지 원하는 것을 모두 적는다. 영어 자연어 문장으로 쓰고(번역기

사용 가능), **앞에 쓴 문장을 더 중요하게** 보므로 가장 중요한 동작을 첫 문장에 둔다 (본사 · 10/3).

아래는 H3 공식 프롬프트 구조다 (공식 · ComfyUI H3 Prompt Guide). 본사 화면에서 그대로 쓰라는 기준이 아니라, 소리·샷 구분이 꼬일 때 참고하는 형식이다. Wan 프롬프트를 그대로 넣지 않는다.

```
For the target video, at 0.00 seconds into the target video, <Picture 1> (from [Shot 1]) is fully referenced.

integrated_multimodal_description: [Shot 1] A single continuous shot. [주체 동작 1개], [카메라].
overall_soundscape: N/A
non_diegetic_music: N/A
```

규칙	내용	근거
첫 줄	공식 템플릿은 이미지 정렬 문장으로 시작한다. 본사 워크플로가 이 문장을 자동으로 붙이는지는 확인 중이다 △ — 확인 전에는 본사 실사용 방식(자연어 상세 서술)을 쓴다	(공식)
본문 3칸	integrated_multimodal_description · overall_soundscape · non_diegetic_music 순서	(공식)
단일 샷	[Shot 1] 하나만 쓰고 A single continuous shot 처럼 한 샷임을 밝힌다. 클립 안에 컷 전환이 있으면 반려	(공식) (사내)
무음	완전 무음 클립은 overall_soundscape 와 non_diegetic_music 을 모두 N/A 로 쓴다. 요청하지 않은 말소리나 리가 나오면 두 칸을 분명히 쓰고 다시 뽑는다	(공식)
금지 표현	네거티브가 없으므로 '~없음'을 나열하면 오히려 그 단어가 내용으로 들어간다. 원하는 상태를 쓴다 — 예: 자막이 싫으면 no subtitles 가 아니라 화면 구성을 그대로 적는다	(공식)
언어	영어	(공식)

N/A로 써도 오디오 트랙은 남을 수 있으므로, 인계 전에 오디오를 제거하는 규칙은 그대로 지킨다 (9장).

Seedance (Byteplus 모듈) — 본사 화면 요점

- **프롬프트 칸에서 Enter를 누르면 바로 생성된다(비용).** 줄바꿈은 Shift+Enter (10/3 화면).
- 참조 모드는 '레퍼런스 생성'(이미지 9 · 영상 3 · 오디오 3, @Image1처럼 지칭)과 '첫+마지막(FFLF)' 두 가지다.
- 길이·옵션 메뉴에서 **오디오 출력을 끄고, 피드에 공개는 꺼 둔다.**
- 본사 프롬프트 튜토리얼 요점: 한 샷에 카메라 하나, 표준 카메라 용어, 신체 부위+속도로 동작 지시, 끝에 '자막 없이, 로고 생성 금지, 워터마크 생성 금지'. 대사 {} · 음악 () · 효과음 <> · 자막 【】 (사용 매뉴얼 6-4).

넘길 때의 주의

- **제공사 검사로 거부되면** 같은 입력으로 다시 요청하지 않고 Wan으로 돌아가 부산에 알린다 (사내). 반복 요청은 계정 제재로 이어질 수 있다 △.
- 결과의 **길이·해상도·fps가 Wan 클립과 다를 수 있다.** 인계 전 맞추는 방법(자르기·크기 조정)은 본사 기준이 정해지면 그것을 따른다 △ (제작 실무 자료집 1부).
- 생성 기록의 '모델' 칸에 모델명과 실행 방식(로컬·API)을 함께 적는다.

현장 팁 — API 모델

현장 팁	근거	출처
H3 레퍼런스(R2V) 모드는 최고치는 낮아도 레퍼런스를 잘 따른다 — 본사 툴의 R2V는 로컬 H3이고 본사가 권장한다 (본사 회신 10/3)	C	178824259
H3는 첫·끝 프레임 영상(fl2va)과 레퍼런스 영상(ref2va)으로 모델이 나뉜다	공식 · B	178847422

9. 정리와 전달

마지막 프레임 뽑기

FF 연쇄의 다음 컷 시작 이미지다. **방법은 하나로 통일한다** △ — 본사 툴에 마지막 프레임 저장 기능이 있으면 그것을 쓴다. 없으면 부산이 정한 방법을 쓴다. 부산 제안은 아래와 같다 (부산 PC · ffmpeg).

```
ffmpeg -sseof -1 -i "#12_AB.mp4" -update 1 "#12_AB_last.png"
```

- 마지막 1초를 디코딩하면서 같은 파일을 덮어써, 결과로 마지막 프레임 한 장이 남는다.
- 반드시 **PNG**로 저장한다. JPG는 연쇄마다 열화가 쌓인다.
- 뽑은 프레임을 원본 배율로 열어 흐림·눈 감김·손 붕괴가 없는지 본다 (3장).

네이밍 (본사 · 사내)

대상	규칙	예
푸티지	#썬번호_두 글자 — '_' 뒤 두 글자는 첫·끝 프레임에 쓴 이미지. AA = 같음, AB = 다름 (본사)	#12_AB.mp4
FF 컷 표기	본사 확인 중 △ — 확정 전에는 부산 지시를 따른다	—
재작업	덮어쓰지 않는다. 버전 표기 방식은 본사 확인 중 △ — 임시로 _r1 , _r2	#12_AB_r1.mp4
마지막 프레임	푸티지 이름 + _last	#12_AB_last.png
키이미지(FLF)	_AB_first · _AB_last 임시 (키이미지 교재 6장)	—

폴더

폴더 구조는 납품 규격서가 확정되면 그것을 따른다 △ (제작 실무 자료집 1부). 임시 구조는 아래와 같다.

```
[작품코드]_[예명코드]/
├─ 01_keyimage/      확정 키이미지 PNG (썬별)
├─ 02_footage/       채택 푸티지 mp4 (썬별 폴더)
├─ 03_lastframe/     연쇄용 마지막 프레임 PNG
└─ 04_log/           생성 기록 (작품 1개 파일)
```

- 채택하지 않은 후보는 납품 폴더에 넣지 않는다.
- 개인 저장매체로 옮기지 않는다. 지정 저장소로만 전달한다 (운영계획서 2-4).

오디오

- Wan 클립은 소리가 없다.
- **MiniMax H3 결과는 항상 소리가 들어 있으므로 인계 전에 제거한다.** Seedance는 오디오 생성 옵션을 끈다 △.
- 소리가 남아 있으면 내용이 좋아도 항목 14 반려다.

생성 기록 — 컷마다 (임시 양식)

키이미지 교재 9장 양식에 푸티지 줄을 붙인다. 양식 원본은 제작 실무 자료집 4부에 있다.

컷 #12_AB 방식 FLF (시작 #12_AB_first · 끝 #12_AB_last)
모델 Wan 2.2 · 본사 툴 length 61 · 횟수 4 · 본작업 2회
크기 키이미지 1280×768 · input_size 960 · divisible_by 2
프롬프트 (전문)
시드 채택 후보 시드: _____
시도 Wan __회(후보 __개) → 전환: 없음 / MiniMax(로컬·API) __회 / Seedance __회
선택 후보 3 - 이유: 항목 12·13 통과, 끝 1초 안정
자가 판정 15항목 __/15
시간 __분 (대기 시간 제외)

넘기기 전 점검표

- ☐ 채택 클립마다 61프레임이다 — 다른 모델이면 맞춘 방법을 기록했다
- ☐ 작품 안의 모든 컷이 같은 키이미지 해상도 · 같은 input_size로 만들어졌다 (클립 크기 통일)
- ☐ 오디오가 없다
- ☐ 네이밍이 규칙대로다
- ☐ 연쇄 컷의 마지막 프레임 PNG가 있다
- ☐ 생성 기록이 컷마다 채워져 있다
- ☐ 자가 판정 15항목을 적었다
- ☐ 준수 사항에 걸리는 컷이 없다

10. 문제 해결표

결과가 이상하면 이 표부터 본다. 원인을 하나씩 지워 가고, 한 번에 한 가지만 바꾼다. 여기 없는 증상은 질문 양식으로 부산에 묻는다. 마지막 열은 관련 판정 항목이다.

움직임

증상	원인	처방	근거	항목
시킨 동작을 안 함	동작이 뒤쪽에 있음, 막연함, 자세가 동작과 안 맞음	동작을 맨 앞으로, 부위·방향을 구체적으로. 안 되면 키이미지 자세 확인	(사내) (현장 B)	12
동작 두 개 중 하나만 함	한 클립에 두 동작	컷을 나눈다	(현장 B)	12
동작했다가 원위치로 돌아옴	동작이 크거나 길이에 비해 짧음	동작을 작게. 61을 넘기지 않는다 — 공식 기본(81)보다 길어지면 반복·되돌아감이 는다는 보고가 있다	(현장 B)	12

증상	원인	처방	근거	항목
한 번에 확 움직임	속도 표현 없음	slowly , gradually	(설계 기준)	12
움직임이 거의 없음	정지 표현이 과함	stays still 을 빼고 동작을 분명히	(설계 기준)	—
모든 컷이 슬로모션처럼 느낌	설정 쪽 가능성	보고 (12장 A-3)	(현장 A)	12
영뚱한 사람이 움직임 (2인)	지칭이 모호함	The woman on the left 처럼 위치로 지목	(설계 기준)	12
관절이 꺾이거나 팔이 몸을 통과	큰 동작, 손이 화면 밖에서 들어옴	동작을 줄이고, 움직일 손이 화면 안에 있는 키이미지를 쓴다	(키이미지 교재 6장)	12

효과·카메라

증상	원인	처방	근거	항목
반짝이·불꽃·연기	빈 프롬프트, 금지어	금지어 삭제, clean air, no particles	(사내)	12
렌즈 플레어·과한 조명 변화	cinematic 계열	삭제	(사내)	12
카메라가 혼자 움직임	고정 지시 없음	static locked-off camera, no camera movement 를 앞쪽에	(사내)	12
카메라 무빙이 꼬임	무빙 두 개 이상, 복잡한 팬·틸트	기본 무빙 하나로	(커뮤니티)	12
배경이 출렁임	환경 모션 과다	the background stays still	(설계 기준)	13

형태·일관성

증상	원인	처방	근거	항목
중간에 얼굴이 녹음	큰 동작, 얼굴이 작은 구도	동작을 줄인다. 반복되면 샷을 좁힌 키이미지로	(현장 B)	13
손가락이 늘었다 줄었다 함	손 동작이 큼	손 동작을 작게, 또는 손을 움직이지 않는 것으로	(설계 기준)	5 · 13
연쇄 뒤쪽 컷에서 얼굴이 변함	드리프트, 압축 누적	리셋. 마지막 프레임은 PNG로	(사내)	8~11
클립 안에서 옷 디테일이 사라짐	외형을 프롬프트에 다시 씌, 움직임이 큼	외형 묘사를 뺀다	(사내)	9
첫 프레임부터 원본과 다름	저해상도 · JPG 입력	원본 PNG	(사내)	13
영상 전체가 흐림	같음	같음	(사내)	13

증상	원인	처방	근거	항목
FLF 끝 1초 되감김·흔들림	끝 프레임 두 항목 불일치	함께 켜기 · FF 대조	(사내)	13
루프 끝부분 튼 · 가로로 늘어남	input_size가 키이미지와 안 맞음	1280×768 → 960 · 1024×576 → 1024	(본사 10/3)	13
FF 단일 컷이 약간 확대됨	1024×576에 input_size 960	1024로	(본사 10/3)	10
FLF 중간에 형태가 녹음	시작·끝 차이가 큼	차이를 줄인 끝 이미지로	(사내)	13
FLF 끝이 끝 이미지와 다름	프롬프트가 끝 자세와 안 맞음	시작→끝 과정을 정확히 쓴다	(공식)	13
연쇄 이음새에서 툇 튼	키이미지를 다시 넣음, 마지막 프레임이 아님	실제 마지막 프레임을 쓴다	(사내)	13
리셋 지점에서 인물이 바뀌어 보임	같은 구도 안에서 리셋	샷이 바뀌는 지점으로 옮긴다	(설계 기준)	13

설정·서비스 — 보고 대상

증상	할 일
화면 전체 흔들림 · 잔상	부산에 보고
가장자리 꿈틀거림	부산에 보고
밝기·색조 튼	부산에 보고
튇 접속 불가 · 큐가 멈춤	부산에 보고, 그동안 키이미지 작업
API 모델이 거부함	다시 요청하지 않고 Wan으로, 부산에 알림
바꾸지 않는 칸이 표준값과 다름	손대지 않고 부산에 보고

규격

증상	처방	항목
소리가 들어 있음	오디오 제거 (H3) · 옵션 끄기 (Seedance)	14
길이가 61프레임이 아님	length 확인. 다른 모델이면 맞춘 방법 기록	14
이름이 규칙과 다름	9장 네이밍	15
기록 누락	9장 양식	15

11. 판정과 확인 과제

확인 과제 ⑤~⑦ — 푸티지 과제

과제	일차	할 일	제출	통과 기준	흔한 탈락
⑤	13	확정 키이미지로 푸티지 10개 생성·검수 (FF 연쇄 1회, FLF 1회 포함)	mp4 10개 + 생성 기록 + 자가 판정	10개 중 7개 이상 기준 충족	반짝이(12), 끝 1초 되감김(13), 연쇄 이음새(13)
⑥	14	Wan 반복 미달 컷 2개(실패 사례집 지정)를 전환 기준으로 재생성	mp4 + 모델·시도 횟수·결과 기록	시도 상한 안에서 1개 이상 충족, 기록 완비	키이미지 점검 없이 바로 전환, 오디오 남김(14)
⑦	15	기존 납품작 1편의 씬 20컷을 같은 규격으로 재현 (키이미지 → 푸티지 → 검수 → 정리)	전체 폴더	20개 중 15개 이상 충족, 네이밍·폴더·기록 정확	네이밍·기록 누락(15), 드립(8~11)

- 과제는 시험이 아니라 다음 구간으로 넘어갈지 정하는 기준이다. 미달이면 해당 구간을 보충하고 다시 한다 (커리큘럼 9장).
- 교육 기간의 작업물도 기준을 충족하면 그대로 납품하고 정상 단가를 지급한다 (운영계획서 4-11).

과제 ⑤ 10개 구성 예 (부산이 조정할 수 있다)

구성	개수	쓸 기본형
FF 단독	4	①②③⑧
FF 연쇄	3 (한 줄)	③ → ④ → ⑦
FLF	1	⑦ (손이 볼에 닿고 끝남)
카메라 무빙	1	⑨
환경 모션	1	⑩

12. 부록 A — 부산 관리자용 표준값 점검 (작업자 조작 범위 밖)

이 장은 작업자가 아니라 **부산이 본사 툴 표준값을 점검·문의할 때** 쓴다. 작업자는 여기 내용을 직접 적용하지 않는다.

A-1. 본사 회신 대기 6항목 (부산 기술 문의서 8/31)

#	항목	왜 필요한가
1	체크포인트 조합 (High·Low 파 일명·정밀도)	잔상·흔들림의 주요 원인. 10/3 화면은 High·Low 계열이 다르다
2	steps · CFG · sampler · scheduler	CFG가 1이면 네거티브 무효 — 교육 내용이 달라진다
3	shift	움직임 양과 안정성에 영향
4	High → Low 전환 지점	구도(High)와 질감(Low) 분담 비율
5	Lightning(고속) LoRA 사용 여부·버전·강도	슬로모션·움직임 감소의 흔한 원인 (A-3)

#	항목	왜 필요한가
6	해상도	답변 받음(10/3) — input_size는 키이미지 해상도에 맞춘다(1280×768 → 960 · 1024×576 → 1024). 남은 질문: 다른 해상도의 값, 출력 영상의 실제 픽셀 크기

워크플로 JSON을 받는 것이 가장 빠르다. 받으면 운용 매뉴얼 v1.1로 이 교재 2장 표를 고친다.

A-2. 프레임 수와 fps — 본사 회신 (10/3)

- **본사 회신 (10/3)** — 출력 mp4는 24fps, 61이 납품 5초에 맞는 length, 편집팀은 속도를 따로 맞추지 않는다.
- 24fps에서 61프레임은 약 2.5초이므로, 5초가 되려면 톨 안에서 2배 보간(61 → 약 121프레임)이 일어나야 한다. Wan 기본 16fps로 생성한 61프레임(약 3.8초)을 2배 보간해 24fps로 내보내면 약 5.04초다 (계산). 보간 여부는 회신 대기 ⚠ — 결과 mp4의 프레임 수(약 121)로 직접 확인할 수 있다.
- Wan 2.2 14B 공식 기본은 81프레임 · 16fps, 약 5초다 (공식 문서·제3자 정리).
- 최종 납품은 24fps다 (본사).
- **남은 확인** — 프레임 보간(예: RIFE 2배)이 들어가 있는지. 보간 여부에 따라 '빠른 동작이 끊겨 보이는' 증상의 원인 진단이 달라진다.

A-3. 고속 LoRA와 슬로모션 (커뮤니티)

보고	근거
Wan 2.2용 Lightning(4스텝) LoRA는 움직임이 느려지는(슬로모션) 경향이 있다는 보고가 많고, 개발 측도 그 현상을 인정했다	(현장 A) · lightx2v discussions #26 · #20
흔한 대응은 첫 샘플러를 LoRA 없이 CFG 3.5로 돌리고, 나머지를 LoRA·CFG 1로 처리하는 '3샘플러' 구성이다(스텝 배분은 사람마다 다르다. 개발 측이 인정한 대상은 T2V LoRA)	(현장 B) · #20
슬로모션을 줄이도록 다시 뽑은 I2V 전용 고속 LoRA들이 공개되어 있다	(현장 C)
Wan 2.1용 LoRA가 섞이면 잔상이 생기고, 빠니 사라졌다는 사례	(현장 B) · 145126725 ※

우리 틀에 그대로 적용하지 않는다. 본사 표준값을 받은 뒤, '모든 것이 느리다'는 보고가 반복될 때 본사에 문의할 근거로만 쓴다. 표준값을 바꾸는 것은 본사와 합의한 뒤다.

A-4. MiniMax H3 — 본사 틀은 로컬 실행이다 (10/3 확인). 확인할 것 ⚠

항목	공식 내용	우리에게 의미
라이선스	H3 공개 가중치 라이선스는 EU·영국·미국과 함께 대한민국을 제외 지역 으로 정한다. 제외 지역에서는 상업 여부와 관계없이 모델·결과물의 사용·배포가 허용되지 않고, MiniMax와 별도 계약(또는 Comfy 상업 라이선스)이 필요하다. 미세조정 모델(DasiwaMinimaxH3)도 같은 라이선스를 따른다. Comfy Cloud 생성분에는 상업 권리가 포함된다. 이용 정책은 공개 환경의 생성물에 기계 생성임을 표시하도록 요구한다 (공식)	본사가 MiniMax 승인을 받았다 — 본사 톨 안에서만 쓴다 (본사 회신 10/3)
버전	기본 템플릿은 ComfyUI 0.30.0 이상	본사 서버 버전 확인
스텝	고속(Lightning) 스위치를 끄면 20스텝이 기본, 켜면 이미지→영상은 8스텝	공식 안내는 8스텝에서 말소리 품질이 가장 약하고 12스텝 이상이면 쓸 만하다는 것이다(화면 디테일 저하는 공식 문서에 없다) — 우리는 소리를 쓰지 않으므로 화면 품질만 본다

항목	공식 내용	우리에게 의미
해상도	기본 1344×768 , 1376×768 은 면적 상한을 넘는다	1344×768 은 1.75:1로 정확한 16:9(1.78:1)가 아니다. 1920×1080 으로 키울 때 위아래를 약 1.6% 자르는 등 맞춤 방법을 편집팀과 정한다
길이	length 기본 124(24fps, 약 5초), 17프레임 단위(17k+5)로 맞춰진다	5초 납품은 120프레임으로 자를지 본사 기준 확인
네거티브	단일 컨디셔닝이라 네거티브가 없다	4장·8장 '포지티브로 막기'와 같다

A-5. 기준값 비교를 할 때의 원칙

- 작업자는 확정값·임시값만 쓴다. 비교는 부산이 한다.
- 한 번에 한 변수만 바꾸고, SEED 고정 · length 25로 방향을 본 뒤 61로 확인한다 (사내).
- 비교 결과는 운용 매뉴얼 버전을 올려 반영하고, 작업자에게 공지한다 (운영계획서 4-13).

13. 확정 대기 항목과 출처

확정 대기 — 이 교재의 ⚠

항목	지금 교재 값	정하는 곳	교재 위치
본사 툴 표준값 6항목	회신 대기	본사 회신 → 운용 매뉴얼 v1.1	2 · 12장
네거티브 작동 여부	CFG 1로 보고 포지티브로 막는다	본사 회신	4장
FLF 색 기준 #261	미정	본사 회신	3장
FF 컷 네이밍 · 재작업 버전 표기	임시 _r1	납품 규격서	9장
마지막 프레임 추출 방법	본사 툴 기능 우선, 없으면 ffmpeg	본사 툴 확인	9장
립싱크(말하는 입) 여부	입 최소	본사 기준	1 · 4장
기본 모델과 전환 기준	Wan 기본 + 부산 초안	본사 사용 사례	8장
MiniMax 실행 방식·라이선스, Seedance 버전·오디오 설정	확인 중	본사 협의(운영계획서 10-6)	8장
다른 모델 결과의 길이·해상도 맞춤	미정	납품 규격서	8 · 9장
생성 fps와 보간	출력 24fps · 61 = 5초 확정 (10/3). 보간 여부만 대기	본사 회신	12장
기본형 10종의 통과율	초안	첫 가동 실측	4장

공식

- [ComfyUI Docs — Wan2.2 Video Generation](#) — 14B I2V·FLF 워크플로, High·Low 두 전문가 모델 구조, Apache 2.0 상업 이용
- [Comfy.org — Wan 2.2 14B First-Last Frame to Video](#) — 시작·끝 이미지 조건, 두 프레임에 맞는 프롬프트
- [ComfyUI Docs — MiniMax H3](#) — 오픈 가중치, 24fps, 1344×768, 스테레오 오디오, 로컬 생성물 상업 라이선스, 스텝·고속 스위치
- [MiniMax H3 LICENSE \(Hugging Face\)](#) — 제외 지역(EU·영국·대한민국·미국), 연매출 2천만 달러 초과 시 별도 승인, 기계 생성 표시
- [Alibaba Cloud — Wan 영상 생성 프롬프트 가이드](#) — I2V는 움직임·카메라를 쓴다, static shot
- [Wan2.2 GitHub 설정 파일](#) — 14B 기본 81프레임 · 16fps
- [ComfyUI Docs — MiniMax H3 Prompt Guide](#) — 프롬프트 구조, length 124·17k+5, 무음 N/A, 네거티브 없음
- [ComfyUI Docs — Seedance 2.0](#) — 파트너 노드(API), 첫·끝 프레임 워크플로, 실존 인물 분류와 거부
- [fal — Wan v2.2 A14B Image to Video](#) — I2V 프롬프트는 움직임 + 카메라, 고정 카메라 표현

본사 · 사내

- HEART AI STUDIO(aistudio.hearheart.com) 화면 직접 확인 (2026. 10. 3, 스튜디오 v3.12) — MASTER VIDEO GEN·MiniMax FFLFVA·MiniMax R2V 입력 칸과 기본값, Byteplus Seedance 만들기 화면, 본사 프롬프트 튜토리얼 · 「HEART AI STUDIO 사용 매뉴얼」 (2026. 10. 3)
- MASTER VIDEO GEN(WAN 2.2) 운용 매뉴얼 v1.0 · 서울 본사 기술 문의서 (2026. 8. 31) — 조작 범위, 노드 번호, 증상과 처방, 기준선 프롬프트
- 260707 프리미어 편집 기본 가이드 및 주의사항 (2026. 7. 7) — 네이밍 AA·AB, 최종 24fps
- 부산 스튜디오 실무 운영계획서 개정 3판 (2026. 10. 1·2) — 5-2장, 6장 판정 15항목
- 부산 스튜디오 교육 커리큘럼 · NovelAI 키이미지 교재 (2026. 10. 1)

커뮤니티

- 아카라이브 AI 반실사 그림 채널 — [145126725](#) 연속 동작·프롬프트 분량·LoRA 잔상 / [149850747](#) 프롬프트 상세도 / [153769197](#) 클립 길이 / [130004886](#) 인물 지목·과한 움직임 ※연령 제한으로 검색 결과 요약 확인
- 아카라이브 AI그림 채널 — [134219605](#) Wan 2.1 지식 베이스 / [178847422](#) · [178824259](#) MiniMax H3
- Hugging Face — [lightx2v/Wan2.2-Lightning](#) 토론 [#20](#) · [#26](#) (부산 관리자용 참고)

기준일 2026년 10월 2일. 도구가 바뀌면 이 교재를 고친다 (운영계획서 4-13).